

Introducción a los Sistemas Embebidos

Objetivo:

El alumno identificará la importancia del diseño de sistemas embebidos y sus aplicaciones mediante modelos y arquitecturas.

1. Concepto de sistema embebido

Concepto de sistema

Sistema (ingeniería): conjunto de elementos interconectados o interrelacionados que realizan una función o cumplen con un propósito específico.

- No todo sistema tiene entradas.
- No todo sistema tiene salidas.
- No todo sistema es electrónico.
- No todo sistema es digital.
- Hay sistemas abiertos y cerrados.

Ejemplos de sistemas

- Sistema financiero
- Sistema de salud pública
- Sistema de transporte colectivo
- Cuerpo humano
- Bacteria
- Automovil
- Controlador PID
- Computadora

Concepto de sistema embebido

Un sistema integrado es un **sistema de cómputo de propósito específico** y de características más restringidas que una computadora personal o supercomputadora.

Concepto de sistema embebido

Destacan las siguientes características:

- Su funcionalidad es más limitada en hardware y software que una PC.
- Están diseñados para realizar una función específica y dedicada.
- Son sistemas con requerimientos de calidad, confiabilidad, y robustez superiores a otros de sistemas de cómputo.

Concepto de sistema embebido

Destacan las siguientes características:

- Su funcionalidad es más limitada en hardware y software que una PC.
- Están diseñados para realizar una función específica y dedicada.
- Son sistemas con requerimientos de calidad, confiabilidad, y robustez superiores a otros de sistemas de cómputo.

Concepto de sistema embebido

Destacan las siguientes características:

- Su funcionalidad es más limitada en hardware y software que una PC.
- Están diseñados para realizar una función específica y dedicada.
- Son sistemas con requerimientos de calidad, confiabilidad, y robustez superiores a otros de sistemas de cómputo.

Concepto de sistema embebido

Algunos dispositivos que se denominan sistemas embebidos, como PDA o tabletas, no son realmente sistemas embebidos

2. Introducción a las arquitecturas de sistemas embebidos

Arquitecturas de sistemas embebidos (Introducción)

La arquitectura de un sistema embebido es una *abstracción* del dispositivo embebido, es decir, es una **generalización** del sistema por lo que normalmente no muestra información detallada sobre la implementación (código, circuitos, etc.)

Arquitecturas de sistemas embebidos (Introducción)

La arquitectura de un sistema embebido es una *abstracción* del dispositivo embebido:

- Los componentes (HW y SW) se representan como un conjunto de elementos interactivos.
- Describe las propiedades de los componentes.
- Muestra a información de comportamientos e interrelaciones.
- Los elementos pueden ser internos o externos.

3. Importancia de la arquitectura de un sistema embebido

Importancia de la arquitectura

Algunos de los desafíos más grandes a considerar cuando se diseña un sistema son:

- costos
- características como la confiabilidad y seguridad
- Limitaciones físicas (procesamiento, memoria, batería, etc.)
- comerciabilidad y vendibilidad
- requisitos específicos

Importancia de la arquitectura

Definir y correctamente la arquitectura de un sistema embebido es fundamental para que su diseño resuelva eficientemente estos desafíos de manera intrínseca.

Tipos de Diseño

- Modelo big-bang: Sin planeación
- Modelo Programa y Corrige: Ensayo y error, con requisitos informalmente definidos.
- Modelo en cascada: Se va desarrollando y diseñando por pasos según se necesite
- Modelo en espiral: Se tiene un diseño general y por etapas, que se va ajustando según se progrese.

Tipos de Diseño

- **Modelo big-bang: Sin planeación**
- Modelo Programa y Corrige
- Modelo en cascada
- Modelo en espiral

Tipos de Diseño

- Modelo big-bang
- Modelo Programa y Corrige: Ensayo y error, con requisitos informalmente definidos.
- Modelo en cascada
- Modelo en espiral

Tipos de Diseño

- Modelo big-bang
- Modelo Programa y Corrige
- **Modelo en cascada:** Se va desarrollando y diseñando por pasos según se necesite
- Modelo en espiral

Tipos de Diseño

- Modelo big-bang
- Modelo Programa y Corrige
- Modelo en cascada
- **Modelo en espiral:** Se tiene un diseño general y por etapas, que se va ajustando según se progrese.

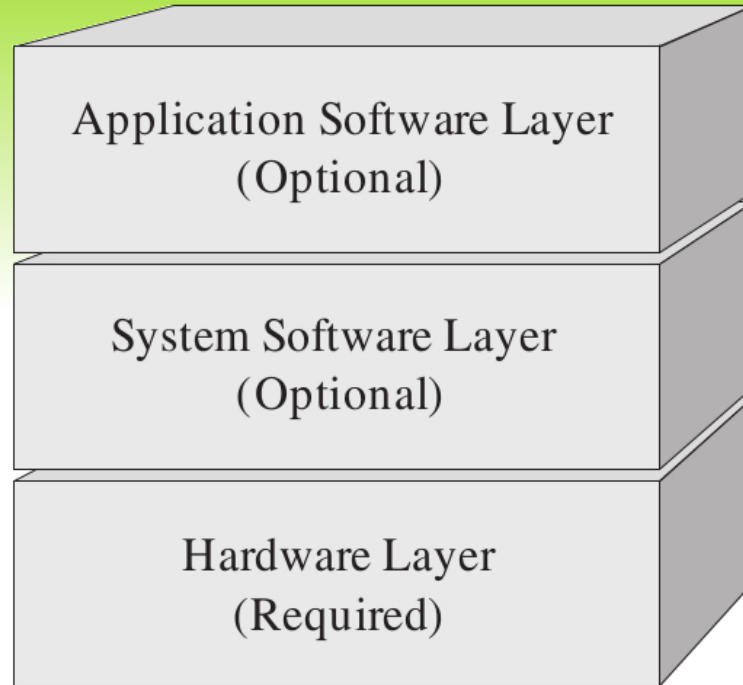
Tipos de Diseño



4. Modelos de sistemas embebidos

Tipos y tamaños

Modelos, tipos y tamaños



Modelos, tipos y tamaños

Por tipo:

- Según función
 - Entretenimiento
 - Manejo de red
 - Monitoreo
 - Control
- Según tecnología

Modelos, tipos y tamaños

Por tipo:

- Según función
- Según tecnología
 - Sistema operativo
 - Lenguaje
 - Hardware
 - Procesador
 - Memoria
 - Periféricos
 - Otros

Modelos, tipos y tamaños

Por tamaño o alcance:

- Micro
- Pequeño
- Mediano
- ¿Grande?

5. Ejemplos de sistemas embebidos

